www.tntextbooks.in

கருத்து வரைபடம்

வேலை, ஆற்றல் மற்றும் திறன்



செய்யப்பட்ட வேலை $W = \int \vec{F}.d\vec{r}$

திறன் = செய்யப்பட்ட வேலையின் வீதம்

திறன் எனப்படும்.

சராசரித் திறன் (P_{av}) = $\frac{\text{(செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை)}}{\text{(மொத்த நேரம்)}}$

உடனடித் திறன் $(P_{inst}) = \frac{dW}{dt} = \vec{F}.\vec{v}$

செய்யப்பட்ட வேலை மற்றும் ஆற்றல் இரண்டும் ஒரே அலகையும், பரிமாணத்தையும் பெற்றிருக்கிறது.

பரிமாண வாய்ப்பாடு $[M L^2 T^{-2}]$

அலகு ஜூல் (J)

ஆற்றல்

இயக்க ஆற்றல்

$KE = \frac{1}{2}mv^2$

$KE = \frac{p^2}{2m}$

நிலை ஆற்றல்

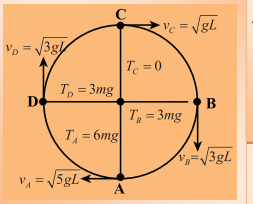
(a) ஈர்ப்பழுத்த ஆற்றல் (U=mgh)

(b) மீட்சிநிலை ஆற்றல் $(U = \frac{1}{2}kx^2)$

வேலை, ஆற்றல், திறன் மற்றும் மோதல்

வேலை – ஆற்றல் – தத்துவம் $W = \Delta KE$

செங்குத்து வட்ட இயக்கம்



துகள் ஒன்று வட்ட வளைவுப் பாதையில் செல்ல வேண்டுமெனில்

$V_A \geq \sqrt{5gr}$

மோதல்கள்

மீட்சி மோதல்

(1) மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாறாது

(2) மொத்த இயக்க ஆற்றல் மாறாது

மீட்சியற்ற மோதல்

(1) மொத்த நேர்க்கோட்டு உந்தம் மாறாது

(2) மொத்த இயக்க ஆற்றல் மாறும்